Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «ИС диспетчерской службы автосервиса и склада автозапчастей» (Вариант 2)

Выполнил студент: Елисов Максим Сергеевич

Группа / Курс: ИП-41.1, 3 курс

Шифр студента: IPO0124002

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: Закрепить на практике теоретический материал по жизненному циклу ИС, изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к прикладной задаче автосервиса и склада запчастей, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования функциональной и системной архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Краткое описание выбранного объекта: Диспетчерская служба и пристанционный склад автозапчастей сервисного центра. Сервис осуществляет диагностику, регламентное техническое обслуживание и агрегатный ремонт автотранспорта. В текущий момент координация постов и учёт складских остатков ведутся диспетчером и кладовщиком в разрозненных журналах и таблицах, что приводит к задержкам и ошибкам.

.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Клиент обращается по телефону или лично к диспетчеру сервиса. Диспетчер записывает заявку в бумажный журнал или несогласованную таблицу. Для подбора деталей мастер или диспетчер звонит кладовщику либо лично идёт на склад, чтобы проверить физическое наличие деталей по стеллажам. Списание номенклатуры оформляется по факту окончания смены на основании рукописного заказ-наряда.

В ходе анализа выделены 3 ключевые системные проблемы:

1. **Критические потери времени и простой постов:** Уточнение остатков и согласование деталей занимает от 10 до 25 минут на одну машину; при внезапном отсутствии нужного расходника подъёмник простаивает с разобранным автомобилем.
2. **Дублирование операций и несогласованность данных:** Одни и те же сведения (VIN-код, госномер, перечень работ) диспетчер, мастер ремзоны и кладовщик записывают вручную каждый в свой локальный журнал.
3. **Ошибки учёта и пересортица:** Регулярная утрата бумажных актов приводит к неучтённому расходу номенклатуры, дефициту ходовых запчастей и срыву заявленных сроков сдачи автомобилей клиентам.

2.2. Краткое ТЭО и обоснование окупаемости

Переход к сквозной цифровой диспетчеризации и адресному учету устранит простои ремзоны и сократит время обработки одного заказ-наряда на 35%. За счет исключения пересортицы и поддержания оптимального неснижаемого остатка замороженные оборотные средства склада снизятся на 20%. При среднем потоке в 40 автомобилей в сутки проект окупает вложенные затраты на разработку и интеграцию за 7–9 месяцев промышленной эксплуатации.

2.3. Ключевые требования и ограничения Технического задания (ТЗ)

- **Целевая платформа:** Адаптивное веб-приложение (SPA) для стационарных ПК диспетчеров и сенсорных терминалов/планшетов кладовщиков; Telegram-бот для автоматической рассылки уведомлений клиентам и сервисным мастерам.
- **Ограничения по ресурсам:** Предельный бюджет проекта — 1 800 000 руб.; эксплуатация на имеющихся серверных мощностях под управлением отечественной серверной ОС.
- **Директивные сроки:** Завершение проектирования, тестирования и ввод в промышленную эксплуатацию за 6 календарных месяцев.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез (Слайды 6, 19)

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделены 2 ключевые роли: «Диспетчер-приёмщик» и «Кладовщик».

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Диспетчер-приёмщик	Ф1.1	Регистрация клиента, автомобиля (VIN, госномер) и создание электронного заказ-наряда
Диспетчер-приёмщик	Ф1.2	Интерактивное планирование загрузки подъёмников и рабочих смен мастеров
Диспетчер-приёмщик	Ф1.3	Проверка доступности запчастей и онлайн-резервирование деталей под конкретный заказ-наряд
Диспетчер-приёмщик	Ф1.4	Калькуляция сметы, фиксация выполнения работ и печать акта приёма-передачи
Кладовщик	Ф2.1	Оприходование входящих накладных с маркировкой позиций и раскладкой по ячейкам хранения
Кладовщик	Ф2.2	Подтверждение списания и выдача деталей мастеру по штрихкоду электронного заказ-наряда
Кладовщик	Ф2.3	Автоматический мониторинг неснижаемого остатка и формирование заявки на закупку дефицита
Кладовщик	Ф2.4	Проведение быстрой инвентаризации по зонам и ячейкам адресного хранения

3.2. Системная архитектура (СА)

- **Информационное обеспечение (ИО):** Реляционная СУБД с поддержкой транзакций ACID для гарантирования точности финансовых взаиморасчётов и движения товарно-материальных ценностей на складе.
- **Программное обеспечение (ПО):** Бэкенд на Python (FastAPI) с REST API; клиентский интерфейс — React (TypeScript) + Tailwind CSS; СУБД — PostgreSQL 16; брокер кэша и очереди фоновых задач — Redis 7.2.
- **Техническое обеспечение (ТО):** Выделенный сервер на Astra Linux Server (4 vCPU, 16 ГБ RAM, 160 ГБ NVMe SSD). Рабочие места диспетчера и склада — ПК/моноблоки с диагональю экрана от 21.5", оснащённые проводными/беспроводными 2D-сканерами штрихкодов с интерфейсом USB-HID.

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование) (Слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
spare_parts	part_id	INT	PK, AutoInc	Карточка автозапчасти: артикул, наименование, текущий остаток, ячейка адресного хранения
(Складской каталог)	article	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	
	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	
	quantity_in_stock	INT	CHECK (>= 0)	
	min_stock_limit	INT	DEFAULT 2	
	selling_price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	
	storage_bin	VARCHAR(32)	NOT NULL	
work_orders	order_id	INT	PK, AutoInc	Журнал заказ-нарядов автосервиса, привязка к авто и клиенту, статус обработки
(Заказ-наряды)	order_number	VARCHAR(32)	UNIQUE, NOT NULL	
	vin_code	VARCHAR(17)	NOT NULL	
	car_model	VARCHAR(128)	NOT NULL	
	client_phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	
	status	VARCHAR(32)	DEFAULT 'CREATED'	
	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
order_parts	order_part_id	INT	PK, AutoInc	Таблица связи: перечень зарезервированных и списанных позиций под заказ-наряд
(Резерв деталей)	order_id	INT	FK -> work_orders	
	part_id	INT	FK -> spare_parts	
	quantity	INT	CHECK (> 0)	
	issued	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
	issued_at	TIMESTAMP	NULL	

4.2. Фрагмент рабочей инструкции диспетчера-приёмщика

- **Шаг 1:** Войти в рабочий веб-интерфейс системы под учётной записью диспетчера и открыть вкладку «Журнал заказ-нарядов».
- **Шаг 2:** Создать новый заказ-наряд (указать VIN, модель автомобиля и телефон клиента) либо открыть имеющийся в статусе CREATED.
- **Шаг 3:** Перейти в блок «Подбор запчастей», ввести артикул детали в поисковую строку, проверить доступный остаток и нажать кнопку **«Зарезервировать»** (система заблокирует товар на складе от свободной продажи).
- **Шаг 4:** Нажать кнопку **«Сформировать накладную выдачи»** — электронное требование мгновенно поступит на терминал склада для сборки кладовщиком.

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания (Слайды 8, 20)

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

- **Опытное внедрение:** Проводилось на протяжении 3 недель на двух выделенных слесарных постах при участии одного диспетчера и одного кладовщика. В ходе пилота обнаружена задержка поиска при частичном вводе кросс-артикулов — разработчик оптимизировал индексы в PostgreSQL (подключён модуль pg_trgm).
- **Промышленный ввод:** Комплексный перевод всей диспетчерской службы (6 постов) и центрального склада на работу в ИС, отключение старых таблиц учёта и подписание официального Акта приёмо-сдаточных испытаний.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Регистрация нового заказ-наряда с заполнением валидного VIN-кода (17 знаков)	Заказ-наряд занесён в БД, присвоен номер, статус — CREATED	Номер сгенерирован, запись добавлена в журнал за 0.25 с	ПРОЙДЕН
2	Попытка резервирования детали в количестве 4 шт. при фактическом остатке 2 шт.	Блокировка операции, вывод ошибки «Недостаточно деталей на складе»	Операция отклонена валидатором, остаток в БД не изменился	ПРОЙДЕН
3	Сканирование штрихкода	Смена флага issued на TRUE,	Статус позиции обновлён,	ПРОЙДЕН

	позиции кладовщиком при выдаче запчасти мастеру	уменьшение физического остатка детали на складе	остаток уменьшен, в логе зафиксирован timestamp	
4	Одновременное резервирование последней единицы запчасти двумя диспетчерами	Изоляция транзакции: первая заявка подтверждается, второй возвращается отказ	Первая заявка зарезервирована, второй диспетчер получил уведомление о нехватке	ПРОЙДЕН
5	Формирование сводной ведомости дефицитных позиций (ниже неснижаемого остатка)	Формирование отчёта по позициям с остатком $\le$ min_stock_limit в 1 клик	Сформирована корректная таблица для отдела снабжения за 0.4 с	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы (Слайд 9)

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В процессе промышленной эксплуатации сбор рекламаций и инцидентов от диспетчеров и кладовщиков организован через виджет обратной связи «Сообщить о проблеме» с автоприкреплением диагностического лога и скриншота экрана. Мониторинг работоспособности ведётся с помощью связки Prometheus + Grafana (отслеживание сетевых задержек, очередей БД и потребления памяти). Резервное копирование БД выполняется ежедневно в 02:00 на защищённое сетевое хранилище (NAS).

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

1. **Интеллектуальный модуль прогнозирования закупок (Smart Supply):** Анализ сезонного спроса (подготовка к шиномонтажу, замена технических жидкостей весной/осенью) и сроков поставки для автогенерации заявок поставщикам без ожидания обнуления полок.
2. **Интеграция с каталогами автозапчастей и нормативов (TecDoc / AutoData API):** Автоматическая подгрузка каталожных номеров деталей и расчёт нормо-часов по конкретной марке и модели автомобиля непосредственно при открытии заказ-наряда.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП (Слайды 10–18)

7.1. Обоснование выбора итерационной модели ЖЦ (Слайды 11–14)

Для проекта выбрана **Итерационная (инкрементная) модель жизненного цикла**.

- **Почему не каскадная модель (Слайд 11):** Каскадная схема требует полной и неизменной фиксации требований в самом начале. В условиях действующего автосервиса логистика склада и порядок взаимодействия приёмщиков постоянно уточняются на практике; жёсткий каскад несёт высокий риск выпустить через полгода систему, не соответствующую реальным регламентам мастеров.
- **Почему не спиральная модель / RAD (Слайд 13):** Спиральная модель требует непрерывной экспертной оценки рисков на каждом витке и постоянного перепроектирования прототипов, что раздувает бюджет и приводит к рассогласованию документации при типовых бизнес-процессах складского учёта.
- **Преимущество итерационной модели (Слайд 12):** Разработка разбита на последовательные инкременты. Итерация 1 запустила базовый учёт склада и закрытие заказ-нарядов. Итерация 2 добавила резервирование и отчёты. Итерация 3 внедрила штрихкодирование. Это снизило риски срыва сроков и позволило персоналу безболезненно осваивать модули по очереди.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (Слайды 16–18)

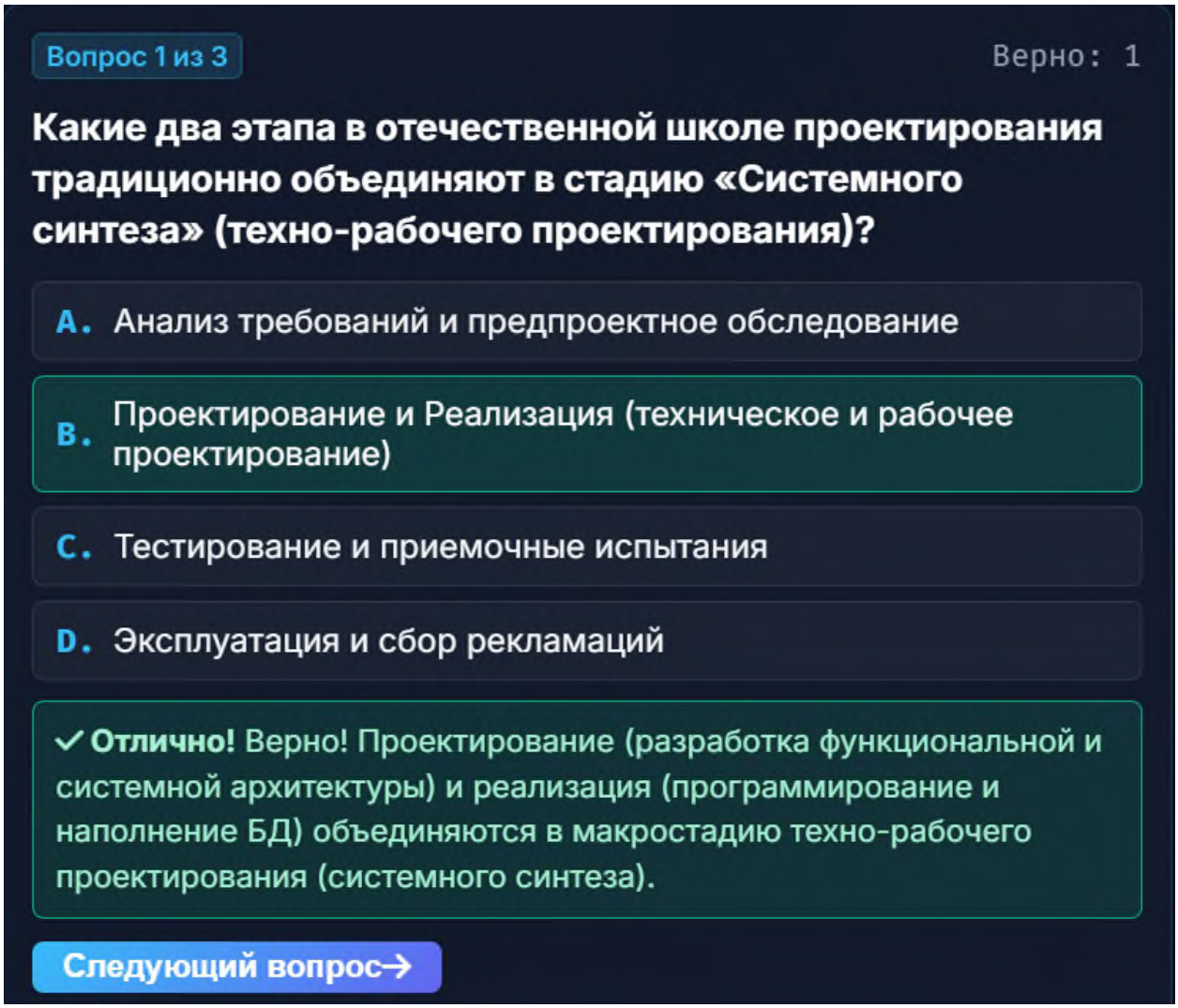
Формализуем технологическую операцию: **«ТО-02: Резервирование автозапчасти под электронный заказ-наряд»**.

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D_1: Электронный заказ-наряд со статусом CREATED или IN_WORK; D_2: Дефектовочная ведомость мастера цеха
Входной вектор V	Параметры (P)	P_1: ID заказ-наряда (order_id); P_2: Артикул детали (part_id); P_3: Запрашиваемое количество; P_4: Доступный складской остаток
Входной вектор V	Универсум (U)	U_1: Справочник ячеек склада (storage_bin); U_2: Каталог допустимых аналогов/кросс-номеров
Входной вектор V	Программы (G)	G_1: Бизнес-правило транзакции резервирования: IF quantity_in_stock >= requested_qty THEN Lock ELSE Error
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: Программный модуль бэкенда, выполняющий транзакцию СУБД с блокировкой записи строки (SELECT FOR UPDATE)
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R_1: Диспетчер-приёмщик; R_2: Вычислительные мощности сервера БД (0.15 с)
	Средства (S)	S_1: Терминал диспетчера (ПК, веб-клиент);

Блок операции ТО		S_2: Локальная вычислительная сеть автосервиса
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: Электронная накладная на комплектацию детали кладовщиком;
		P_out: Уменьшенный свободный остаток; Новая строка в таблице order_parts

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод (Слайды 21–22)

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза (Слайд 21)



Вопрос 2 из 3

Верно: 2

В чем заключается ключевой недостаток итерационной модели разработки с обратной связью (1970–80-е гг.)?

A. Полная невозможность исправить ошибки в коде

B. Отсутствие этапа тестирования системы

C. Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов

D. Запрет на проведение опытной эксплуатации

✓ **Отлично!** Верно! Согласно лекции, из-за частых итерационных возвратов при увязке подсистем возникает критическое рассогласование между актуальным программным кодом и документацией.

Следующий вопрос→



8.2. Заключительный вывод

В лабораторной работе на примере Варианта 2 («ИС диспетчерской службы автосервиса и склада автозапчастей») реализован системный анализ всех 5 этапов жизненного цикла информационной системы. Разработано технико-экономическое обоснование, спроектированы функциональная (8 функций) и системная архитектуры, сформирована спецификация 3 базовых таблиц реляционной БД и чек-лист ПСИ из 5 сценариев. Обоснован выбор итерационной модели ЖЦ и выполнена строгая декомпозиция технологической операции резервирования запчасти по схеме Хотышева — Дрогобыцкого.